

WarungFlow

From messy notes to bankable reports, autonomously.

Project: OpenClaw2026_MuhammadAldoFahrezy_WarungFlow

Team: OpenClaw2026_MuhammadAldoFahrezy | Member: Muhammad Aldo Fahrezy

Problem statement

- **UMKM catat pesanan via WhatsApp**, terima QRIS dan transfer setiap hari.
- **Tutup buku manual**, sulit jawab siapa sudah bayar dan berapa laba.
- **Volume QRIS naik 148% YoY**, rekonsiliasi harian makin berat untuk warung kecil.
- **Pembukuan informal**, menghambat akses kredit dan laporan bankable.

PERTANYAAN HARIAN UMKM

- Siapa sudah bayar hari ini?
- Siapa masih nunggu?
- Mana yang partial atau overpaid?
- Berapa laba bersih hari ini?
- Siap ajukan kredit ke bank?

Dampak

Cashflow lambat. Piutang lolos.

Autonomous finance operations agent, bukan chatbot.

Apa yang WarungFlow lakukan otomatis

- **Parse pesanan WhatsApp** jadi struktur item + harga katalog.
- **Rekonsiliasi otomatis** fuzzy nama + prioritas order ID.
- **Deteksi status pembayaran** PAID, UNPAID, PARTIAL, OVERPAID.
- **Skor kesehatan kas 0 sampai 100** plus Langkah yang disarankan.
- **Payment track** Mock + DOKU Sandbox checkout + sync status.
- **Ekspor laporan** daily_report.md, reconciliation_result.csv.

DEMO MERCHANT

Warung Bu Sari, Jakarta

30 pesanan/hari, QRIS, transfer, tunai, pay later.

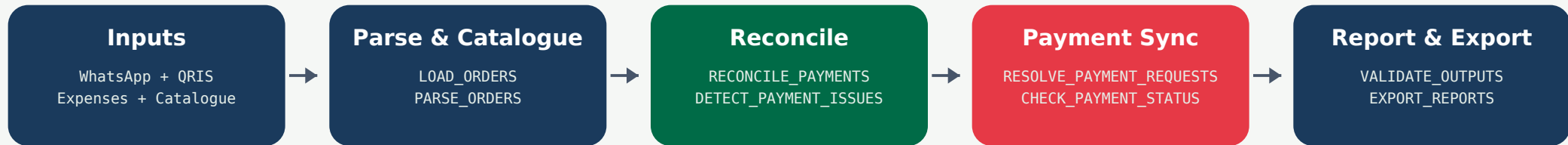
20 Tool registered di TOOL_REGISTRY

24 Max steps autonomous loop

2 Payment modes: Mock + DOKU

Live: 43.157.208.68:8501

State-driven autonomous loop, bukan wrapper chat LLM.



`decide_next_action()` loop | up to 24 steps | `execution_trace` + `run_id` pada Jejak agen

Tool Call

20 handlers di TOOL_REGISTRY
agents/tool_handlers.py
Contoh: PARSE_ORDERS,
RECONCILE_PAYMENTS,
CHECK_PAYMENT_STATUS.

Autonomous Loop

```
decide_next_action()
run_agent_stream()
agents/orchestrator.py
MAX_STEPS = 24
Auto rerun saat data berubah.
```

Payment Sync (DOKU)

```
POST /checkout/v1/payment
GET /orders/v1/status/{inv}
HMAC-SHA256 signature
tools/doku_sandbox_provider.py
tools/doku_payment_sync.py
```

Fitur produk yang sudah jalan + stack teknologi.

Fitur produk

- **Rekonsiliasi QRIS** Fuzzy nama + prioritas order ID di catatan bank.
- **Status pembayaran** PAID, UNPAID, PARTIAL, OVERPAID + Sisa / Lebih Rp.
- **Mock + DOKU Sandbox** mock_pay dan doku_pay simulator + Check Status.
- **Katalog produk** CRUD + CSV, harga dipakai parser pesanan.
- **Skor kesehatan kas** 0 sampai 100 + Langkah yang disarankan.
- **Jejak agen** Execution trace per run_id sebagai bukti otonomi.
- **Reproducible** python smoke_test.py -v + judge_testing_guide.md.

Tech stack

Python 3.11 Streamlit pandas rapidfuzz
Altair FastAPI uvicorn python-dotenv
DOKU Checkout DOKU Check Status
HMAC-SHA256 JSONL event store Cursor IDE
Groq / Gemini (opt)

DETERMINISTIC FINANCE LOGIC

Tool deterministik menangani uang dan aritmetika.
LLM opsional hanya untuk nada pengingat WhatsApp.

Live demo: 43.157.208.68:8501

```
python smoke_test.py -v
```

Roadmap menuju produksi UMKM Indonesia.

Roadmap

- Q1** WhatsApp Business API live ingestion.
- Q2** DOKU production HTTP notification webhooks.
- Q3** POS integration dan rekonsiliasi multi channel.
- Q4** Financing readiness packet untuk bank dan fintech.

Impact

66 jt

UMKM target pasar (Kemenkop UKM, 2025)

Rp 1.420 T

Volume QRIS 2025 (Bank Indonesia)

61,9%

Kontribusi UMKM ke PDB (Kemenkop UKM)

97%

Serapan tenaga kerja oleh UMKM

From messy notes to bankable reports, autonomously.